

Taraf Intensitas Ambang Dengar Manusia

Percobaan M3 — Laboratorium Fisika Eksperimental II

Pradithya Putra Galang Islami (182241014)

Naufal Lutfian Hakim (182241015)

Hendra Maulana (182241043)

Laboratorium Biofisika

Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Suryani Dyah Astuti, M.Si. & Winarno, S.Si., M.T.

24 Agustus 2026





Tujuan

- ➊ Mengetahui karakteristik dan sifat fisis penalaran gelombang bunyi sebagai gelombang mekanik longitudinal.
- ➋ Mengetahui konsep taraf intensitas bunyi (dB) dan memformulasikannya sebagai fungsi kuadrat tegangan listrik *input* transduser.
- ➌ Menggambar dan menganalisis kurva respon ambang dengar manusia pada kertas grafik semi-logaritmis untuk telinga kanan dan telinga kiri.

Ringkasan Eksperimen

Pengukuran ambang dengar dilakukan pada 28 variasi frekuensi (20 Hz – 20 kHz) menggunakan *Digital Square Generator* (DSG) dan *headphone* sebagai transduser. Nilai tegangan ambang (V_{PP}) diukur menggunakan osiloskop, sedangkan taraf intensitas direkam menggunakan *Sound Level Meter* (SLM). Subjek uji adalah telinga kanan (Hendra Maulana) dan telinga kiri (Naufal Luthfian Hakim).

Persepsi Bunyi dan Sistem Pendengaran Manusia

Sistem pendengaran manusia merupakan transduser biologis yang mengonversi gelombang tekanan mekanik menjadi sinyal saraf. Tanggapan fisiologis telinga bersifat non-linier dan sangat bergantung pada frekuensi, sehingga membutuhkan skala logaritmik (desibel) untuk merepresentasikannya secara kuantitatif (Halliday et al., 2021).

Pentingnya Kajian Ambang Dengar

Kurva kontur kenyaringan setara ISO 226:2023 menunjukkan bahwa kepekaan telinga manusia tidak seragam di seluruh spektrum 20 Hz – 20 kHz. Telinga paling sensitif pada rentang 1–4 kHz, di mana resonansi saluran telinga luar memaksimalkan transfer energi akustik ke membran timpani (Möller et al., 2024). Pemahaman ini penting dalam audiometri klinis, desain sistem audio, dan ergonomi akustik.

Penemuan Kurva Ambang Dengar

Konsep intensitas dan taraf intensitas bunyi diformalkan oleh Harvey Fletcher dan Wilden A. Munson (1933) melalui eksperimen psikofisik yang menghasilkan kurva *equal-loudness contour*, yang kemudian menjadi dasar standar ISO 226 (“Acoustics — Normal equal-loudness-level contours”, 2023).

Persamaan Diferensial Gelombang Satu Dimensi

Gelombang mekanik longitudinal merambat melalui medium kontinu berdasarkan perpindahan energi tanpa perpindahan massa. Dinamika rambatan gelombang harmonik dinyatakan melalui persamaan diferensial satu dimensi (Halliday et al., 2021):

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} \quad (1)$$

dengan $Y(x, t)$ simpangan partikel medium pada posisi x dan waktu t , serta v laju rambat gelombang.

Persamaan Simpangan Partikel

Simpangan partikel medium akibat usikan gelombang sinusoidal:

$$Y = Y_m \sin(kx - \omega t) \quad (2)$$

dengan Y_m amplitudo simpangan maksimum, $k = 2\pi/\lambda$ bilangan gelombang, dan $\omega = 2\pi f$ frekuensi sudut.



Amplitudo Tekanan Puncak

Usikan partikel medium memicu fluktuasi tekanan akustik $p(x, t)$. Melalui modul elastisitas medium ($B = \rho_0 v^2$), amplitudo tekanan puncak (p_m) didefinisikan sebagai (Halliday et al., 2021):

$$p_m = Y_m k \rho_0 v^2 \quad (3)$$

Fluktuasi tekanan berbanding lurus dengan amplitudo simpangan, frekuensi, massa jenis, dan kuadrat laju rambat bunyi.

Intensitas Gelombang Bunyi

Laju fluks energi akustik yang menembus satuan luas per satuan waktu mendefinisikan intensitas bunyi (I):

$$I = 2\pi^2 \rho v Y_m^2 f^2 \quad (4)$$

di mana ρ kerapatan medium, v kecepatan bunyi, Y_m amplitudo simpangan, dan f frekuensi gelombang.

Taraf Intensitas dalam Skala Desibel

Tanggapan fisiologis telinga yang non-linier direpresentasikan dalam skala logaritmik. Taraf intensitas bunyi (β) dalam desibel (dB) dinyatakan dengan membandingkan intensitas terukur (I) terhadap $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ (Halliday et al., 2021):

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad (5)$$

Taraf Intensitas Berbasis Tegangan Listrik

Karena daya mekanik akustik transduser berbanding lurus dengan kuadrat tegangan masukan ($P \propto V^2$), taraf intensitas bunyi relatif (β) dapat dihitung melalui rasio tegangan puncak-ke-puncak (Ward et al., 2022):

$$\beta = 20 \log_{10} \left(\frac{V}{V_0} \right) \quad (6)$$

dengan V tegangan masukan pada frekuensi uji dan V_0 tegangan referensi pada ambang dengar standar.



Taraf Intensitas Teoritis dari Parameter Kalibrasi

Dengan mengintegrasikan hasil kalibrasi titik referensi (1 kHz) ke dalam Persamaan (6), taraf intensitas teoritis dinyatakan sebagai (Zhao et al., 2023):

$$TI_{\text{teori}} = TI_0 + 20 \log_{10} \left(\frac{V_{PP}}{V_0} \right) \quad (7)$$

dengan TI_0 taraf intensitas pada 1 kHz, V_{PP} amplitudo tegangan puncak-ke-puncak, dan V_0 tegangan ambang referensi.

Selisih Terukur dan Teoritis

$$\Delta TI = TI_{\text{rata}^2} - TI_{\text{teori}} \quad (8)$$

Root Mean Square Error (RMSE)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (\Delta TI_i)^2} \quad (9)$$

Alat

- **Digital Square Generator (DSG):** pembangkit sinyal persegi digital dan pengatur amplitudo.
- **Headphone Audio:** transduser elektroakustik pengubah daya listrik menjadi energi mekanik.
- **Osiloskop Digital:** pengukur nilai tegangan puncak-ke-puncak (V_{PP}).
- **Sound Level Meter (SLM):** alat ukur taraf intensitas bunyi dalam satuan dB.
- **Kabel Penghubung BNC/Audio:** penghubung interkoneksi jalur sinyal.

Subjek Uji (Testi)

- **Telinga Kanan:** Hendra Maulana
- **Telinga Kiri:** Naufal Luthfian Hakim

Variabel Eksperimen

- 28 titik frekuensi: 20 Hz – 20 kHz, spasi logaritmik.
- Titik referensi kalibrasi: $f_0 = 1$ kHz.
- Pengulangan: 3 kali pembacaan TI per frekuensi.

Tahapan Percobaan

- 1 **Kalibrasi Referensi (1 kHz):** Menyusun rangkaian DSG-headphone-osiloskop. Mengatur DSG pada 1 kHz. Subjek menaikkan volume hingga sinyal pertama kali terdengar, lalu mencatat V_0 dan TI_0 .
- 2 **Pengukuran Spektrum (20 Hz – 20 kHz):** Melakukan pengujian pada 28 variasi frekuensi logaritmik. Pada tiap frekuensi, testi menaikkan volume dari minimum hingga batas ambang, lalu mencatat V_{PP} dan TI (3 pengulangan).
- 3 **Pengujian Telinga Kontralateral:** Mengubah posisi sakelar untuk telinga kiri. Mengulangi seluruh tahapan kalibrasi dan pengukuran pada 28 variasi frekuensi.

Dokumentasi Percobaan

[Gambar: Dokumentasi1.jpeg]

Pengujian respon pendengaran pada praktikan

Pembacaan Osiloskop

[Gambar: Dokumentasi2.jpeg]

Tabel 1. Parameter Kalibrasi Ambang Dengar Titik Referensi (1 kHz)

Subjek Uji	Nama Praktikan	f_0 (kHz)	V_0 (mV _{PP})	TI_0 (dB)
Telinga Kanan	Hendra Maulana	1	2,00	60,00
Telinga Kiri	Naufal Luthfian Hakim	1	7,00	76,00

Interpretasi Kalibrasi

- Telinga kanan memerlukan $V_0 = 2,00$ mV_{PP} pada 1 kHz, jauh lebih rendah dibandingkan telinga kiri ($V_0 = 7,00$ mV_{PP}), menunjukkan sensitivitas lebih tinggi.
- Nilai TI_0 telinga kiri (76,00 dB) lebih tinggi dari telinga kanan (60,00 dB), mengindikasikan kebutuhan intensitas stimulus yang lebih besar untuk mencapai ambang dengar.

Tabel 2. Data Respon Ambang Dengar Telinga Kanan – Hendra Maulana (No. 1–14)

No	Frekuensi (Hz)	V_{PP} (mV)	TI_{rata2} (dB)	s (dB)	TI_{teori} (dB)
1	20	6	53,467	2,108	69,542
2	25	7	53,567	2,371	70,881
3	30	8	52,867	2,157	72,041
4	40	8	55,200	2,955	72,041
5	60	9	61,767	3,859	73,064
6	80	9	54,500	1,572	73,064
7	100	9	60,967	6,326	73,064
8	120	10	59,167	5,604	73,979
9	150	9	67,567	0,924	73,064
10	200	10	61,967	0,231	73,979
11	250	10	51,800	2,081	73,979
12	300	11	61,133	8,329	74,807
13	400	11	60,667	6,852	74,807
14	600	10	60,167	8,764	73,979

Tabel 2 (Lanjutan). Data Telinga Kanan – Frekuensi Menengah-Tinggi (No. 15–28)

No	Frekuensi (Hz)	V_{PP} (mV)	TI_{rata2} (dB)	s (dB)	TI_{teori} (dB)
15	800	11	67,800	3,559	74,807
16	1000	2	58,767	2,501	60,000
17	1200	9	75,633	22,107	73,064
18	1500	4	62,467	4,823	66,021
19	2000	5	51,533	1,557	67,959
20	2500	6	53,600	9,021	69,542
21	3000	9	53,600	7,950	73,064
22	4000	7	60,933	2,108	70,881
23	6000	9	57,767	1,106	73,064
24	8000	10	59,933	2,875	73,979
25	10000	11	58,667	6,735	74,807
26	12000	10	61,567	2,203	73,979
27	15000	11	64,000	4,371	74,807
28	20000	10	64,733	3,650	73,979

Tabel 3. Data Respon Ambang Dengar Telinga Kiri – Naufal Luthfian Hakim (No. 1–14)

No	Frekuensi (Hz)	V_{PP} (mV)	TI_{rata2} (dB)	s (dB)	TI_{teori} (dB)
1	20	10	62,000	9,945	79,098
2	25	9	69,733	10,385	78,183
3	30	9	57,800	12,569	78,183
4	40	8	62,833	3,755	77,160
5	60	9	62,967	7,881	78,183
6	80	9	61,733	7,177	78,183
7	100	8	61,400	5,323	77,160
8	120	8	61,300	6,585	77,160
9	150	8	55,833	4,750	77,160
10	200	7	58,233	13,042	76,000
11	250	8	62,200	1,664	77,160
12	300	7	62,200	5,890	76,000
13	400	7	58,467	4,210	76,000
14	600	7	59,900	2,100	76,000

Tabel 3 (Lanjutan). Data Telinga Kiri – Frekuensi Menengah-Tinggi (No. 15–28)

No	Frekuensi (Hz)	V_{PP} (mV)	TI_{rata2} (dB)	s (dB)	TI_{teori} (dB)
15	800	7	63,033	5,000	76,000
16	1000	7	52,500	2,921	76,000
17	1200	8	57,067	3,066	77,160
18	1500	7	58,200	4,657	76,000
19	2000	8	57,300	4,976	77,160
20	2500	8	57,600	6,594	77,160
21	3000	8	58,367	3,188	77,160
22	4000	8	73,567	23,851	77,160
23	6000	13	58,567	1,650	81,377
24	8000	13	56,433	2,082	81,377
25	10000	15	61,700	2,762	82,620
26	12000	16	63,933	5,052	83,180
27	15000	16	56,000	8,577	83,180
28	20000	16	51,867	5,680	83,180

Model Teoritis Berbasis Tegangan (Persamaan 7)

$$TI_{\text{teori}} = TI_0 + 20 \log_{10} \left(\frac{V_{PP}}{V_0} \right)$$

Telinga Kanan: $V_0 = 2,00 \text{ mV}$,
 $TI_0 = 60,00 \text{ dB}$

$$TI_{\text{teori,kanan}} = 60,00 + 20 \log_{10} \left(\frac{V_{PP}}{2,00} \right)$$

Contoh ($f = 20 \text{ Hz}$, $V_{PP} = 6 \text{ mV}$):

$$TI_{\text{teori}} = 60 + 20 \log(6/2) = 69,54 \text{ dB}$$

$$\Delta TI = 53,47 - 69,54 = -16,08 \text{ dB}$$

Telinga Kiri: $V_0 = 7,00 \text{ mV}$, $TI_0 = 76,00 \text{ dB}$

$$TI_{\text{teori,kiri}} = 76,00 + 20 \log_{10} \left(\frac{V_{PP}}{7,00} \right)$$

Contoh ($f = 20 \text{ Hz}$, $V_{PP} = 10 \text{ mV}$):

$$TI_{\text{teori}} = 76 + 20 \log(10/7) = 79,10 \text{ dB}$$

$$\Delta TI = 62,00 - 79,10 = -17,10 \text{ dB}$$

Rumus RMSE (Persamaan 9)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\Delta TI_i)^2}$$

Tabel 6. Ringkasan Statistik Komparatif Sensitivitas Pendengaran

Parameter Psikoakustik	Telinga Kanan	Telinga Kiri
Rerata TI terukur	59,49 dB	60,10 dB
Frekuensi Paling Sensitif ($TI_{\min}$)	2000 Hz (51,53 dB)	20 kHz (51,87 dB)
Titik Amplitudo Terendah ($V_{\min}$)	1000 Hz (2 mV)	200–1500 Hz (7 mV)
Rerata Selisih ($\overline{\Delta TI}$)	–12,730 dB	–18,129 dB
Standar Deviasi Selisih (s_{Δ})	5,689 dB	5,407 dB
RMSE	13,902 dB	18,890 dB

Catatan

[Gambar: Grafik Kanan.png]

Gambar 2a. Kurva ambang dengar telinga kanan beserta model teoretis

[Gambar: Grafik Kiri.png]

Gambar 2b. Kurva ambang dengar telinga kiri beserta model teoretis

Interpretasi Grafik

Pada skala semi-logaritmis, nilai TI terukur secara konsisten berada di bawah kurva model teoritis. Penurunan sensitivitas tampak pada frekuensi sangat rendah (< 100 Hz) dan sangat tinggi (> 10 kHz), selaras dengan kurva Fletcher–Munson.

[Gambar: Grafik Perbandingan.png]

Interpretasi

Gambar 3 menampilkan perbandingan komparatif respon taraf intensitas ambang dengar antara telinga kanan dan kiri. Pola kurva telinga kanan menunjukkan lembah yang lebih jelas pada rentang 1–2 kHz, mengindikasikan sensitivitas lebih tinggi pada rentang frekuensi percakapan dibandingkan telinga kiri.



- **Kepekaan Tidak Seragam terhadap Frekuensi:** Ambang dengar manusia terbukti tidak seragam di seluruh spektrum 20 Hz–20 kHz. $TI_{\min}$ telinga kanan (51,53 dB pada 2 kHz) bersesuaian dengan kurva ISO 226:2023 dan kurva Fletcher–Munson (“Acoustics — Normal equal-loudness-level contours”, 2023).
- **Resonansi Saluran Telinga Luar:** Sensitivitas maksimum pada 2–4 kHz disebabkan oleh efek resonansi saluran telinga luar (*ear canal resonance*). Saluran telinga berperan sebagai pipa organa tertutup satu ujung (panjang $\sim 2,5$ cm) dengan frekuensi resonansi alami sekitar 2,5–4 kHz, memaksimalkan transfer daya akustik ke membran timpani (Möller et al., 2024).
- **Hubungan dengan Hukum Taraf Intensitas (Pers. 5 dan 6):** Skala desibel digunakan karena telinga manusia merespons intensitas secara logaritmik ($\beta \propto \log I$), sehingga rentang dinamisnya yang sangat lebar (10^{-12} hingga 10^2 W/m²) dapat direpresentasikan dalam rentang 0–130 dB.



- **Asimetri Interaural:** Meskipun rata-rata TI kedua telinga berdekatan (59,49 dB vs. 60,10 dB), terdapat perbedaan signifikan pada tegangan referensi ($V_0 = 2$ mV vs. 7 mV). Asimetri ini umum dalam audiometri subjektif, dipengaruhi oleh variasi kelelahan pendengaran sesaat, perbedaan geometris liang telinga, tingkat atensi psikofisik, dan kedekatan bantalan *headphone* (Ward et al., 2022).
- **Deviasi Model Teoritis — Penyebab Selisih Negatif:** $RMSE = 13,902$ dB (kanan) dan $18,890$ dB (kiri) dengan $\overline{\Delta TI}$ negatif konsisten disebabkan oleh:
 - ① **Respon frekuensi headphone tidak linier:** efisiensi konversi daya listrik ke tekanan akustik bervariasi di seluruh 20 Hz–20 kHz.
 - ② **Kebocoran akustik SLM:** sensor di luar liang telinga mengalami atenuasi berbeda dari tekanan nyata di membran timpani (Ward et al., 2022).
 - ③ **Batas derau ruangan:** SLM memiliki batas sekitar 45–55 dB (Tim Dosen Fisika Eksperimental II, 2026).
- **Validitas Data:** Meskipun terdapat deviasi, model teoritis mampu menangkap tren perubahan TI terhadap variasi amplitudo input. Hasil pengukuran tetap valid untuk analisis karakteristik ambang dengar.

Tabel Hasil Eksperimen vs. Pembanding Teoritis

Parameter	Telinga Kanan	Telinga Kiri
Hasil: $\overline{TI}$ terukur	59,49 dB	60,10 dB
Hasil: $TI_{\min}$ (frekuensi paling sensitif)	51,53 dB pada 2 kHz	51,87 dB pada 20 kHz
Hasil: V_0 referensi (1 kHz)	2,00 mV _{PP}	7,00 mV _{PP}
Pembanding: RMSE	13,902 dB	18,890 dB
Pembanding: $\Delta \overline{TI}$ (terukur – teoritis)	– 12,730 dB	– 18,129 dB

Kesimpulan

- 1 Gelombang bunyi merambat sebagai gelombang mekanik longitudinal; intensitas akustik sebanding dengan kuadrat amplitudo tegangan listrik masukan transduser.
- 2 Kepekaan ambang dengar manusia tidak linier terhadap frekuensi, dengan sensitivitas maksimum pada 1–2 kHz selaras dengan kurva ISO 226.
- 3 Telinga kanan: $TI_{\min} = 51,53$ dB pada 2 kHz ($V_0 = 2$ mV); telinga kiri: $TI_{\min} = 51,87$ dB pada 20 kHz serta 52,50 dB pada 1 kHz ($V_0 = 7$ mV).
- 4 Model $TI = TI_0 + 20 \log_{10}(V_{PP}/V_0)$ merepresentasikan kurva respon dengan RMSE = 13,90 dB (kanan) dan 18,89 dB (kiri).

Saran untuk Praktikum Selanjutnya

- Menerapkan generator sinyal gelombang sinus murni (*pure sine wave generator*) untuk meminimalkan distorsi harmonik dan interferensi nada atas gelombang persegi dari *Digital Square Generator* (DSG), sehingga hasil pengukuran taraf intensitas lebih akurat.

[Gambar: Dokumentasi1.jpeg]

Gambar 4. Pengujian respon pendengaran frekuensi audio pada praktikan

[Gambar: Dokumentasi2.jpeg]

Gambar 5. Pengukuran tegangan ambang dengar menggunakan osiloskop

Dokumentasi Percobaan – Laboratorium Biofisika, FST UNAIR, 24 Agustus 2026

Lampiran: Rumus yang Digunakan (1)



Persamaan Diferensial Gelombang

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2}$$

Simpangan Partikel

$$Y = Y_m \sin(kx - \omega t)$$

Amplitudo Tekanan Puncak

$$p_m = Y_m k \rho_0 v^2$$

Intensitas Gelombang Bunyi

$$I = 2\pi^2 \rho v Y_m^2 f^2$$

Taraf Intensitas Bunyi (dB)

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

Taraf Intensitas Berbasis Tegangan

$$\beta = 20 \log_{10} \left(\frac{V}{V_0} \right)$$

Model Taraf Intensitas Teoritis

$$TI_{\text{teori}} = TI_0 + 20 \log_{10} \left(\frac{V_{PP}}{V_0} \right)$$

Selisih TI Terukur dan Teoritis

$$\Delta TI = TI_{\text{rata}^2} - TI_{\text{teori}}$$

Root Mean Square Error (RMSE)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\Delta TI_i)^2}$$

Hasil:

Telinga Kanan: RMSE = 13,902 dB

Telinga Kiri: RMSE = 18,890 dB

Lampiran: Rumus yang Digunakan (2) — Contoh Perhitungan



Telinga Kanan ($V_0 = 2,00$ mV, $TI_0 = 60,00$ dB)

$f = 20$ Hz, $V_{PP} = 6$ mV:

$$TI_{\text{teori}} = 60 + 20 \log(6/2) = 69,54 \text{ dB}$$

$$\Delta TI = 53,47 - 69,54 = -16,08 \text{ dB}$$

$f = 1000$ Hz (Ref.), $V_{PP} = 2$ mV:

$$TI_{\text{teori}} = 60 + 20 \log(2/2) = 60,00 \text{ dB}$$

$$\Delta TI = 58,77 - 60,00 = -1,23 \text{ dB}$$

$f = 2000$ Hz, $V_{PP} = 5$ mV:

$$TI_{\text{teori}} = 60 + 20 \log(5/2) = 67,96 \text{ dB}$$

$$\Delta TI = 51,53 - 67,96 = -16,43 \text{ dB}$$

Telinga Kiri ($V_0 = 7,00$ mV, $TI_0 = 76,00$ dB)

$f = 20$ Hz, $V_{PP} = 10$ mV:

$$TI_{\text{teori}} = 76 + 20 \log(10/7) = 79,10 \text{ dB}$$

$$\Delta TI = 62,00 - 79,10 = -17,10 \text{ dB}$$

$f = 1000$ Hz (Ref.), $V_{PP} = 7$ mV:

$$TI_{\text{teori}} = 76 + 20 \log(7/7) = 76,00 \text{ dB}$$

$$\Delta TI = 52,50 - 76,00 = -23,50 \text{ dB}$$

$f = 4000$ Hz, $V_{PP} = 8$ mV:

$$TI_{\text{teori}} = 76 + 20 \log(8/7) = 77,16 \text{ dB}$$

$$\Delta TI = 73,57 - 77,16 = -3,59 \text{ dB}$$

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?

- Acoustics — normal equal-loudness-level contours*. (2023). International Organization for Standardization.
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2021). *Principles of physics* (12th). John Wiley Sons.
- Möller, S., Völk, F., & Fastl, H. (2024). Revision of ISO 226 “normal equal-loudness-level contours”: Low-frequency hearing thresholds and loudness perception. *Hearing Research*, 441, 108921. <https://doi.org/10.1016/j.heares.2024.108921>
- Tim Dosen Fisika Eksperimental II. (2026). *Pedoman praktikum fisika eksperimental II edisi 2026*. Laboratorium Biofisika dan Fisika Medis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga.
- Ward, K. M., Higgins, N. C., & Purcell, D. W. (2022). Extended high-frequency audiometry in research and clinical practice: Methodological challenges and acoustic calibration. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 151(3), 1944–1965. <https://doi.org/10.1121/10.0009800>
- Zhao, F., Manchaiah, V., & Stenfelt, S. (2023). Signal processing techniques and transducer dynamic range in digital audiometric threshold determinations. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 70(8), 2412–2423. <https://doi.org/10.1109/TBME.2023.3241100>